

Guía FP Ejercicio

Mayor de tres números

Propósito de la guía. Acompañarte paso a paso para desarrollar el ejercicio de comparación de números, primero en PSeInt y luego en Code::Blocks, cuidando la lógica, la sintaxis y la prueba de escritorio. La idea es que no solo funcione, sino que entiendas por qué funciona.

Resultado esperado

Leer tres números reales ingresados por teclado y determinar cuál de ellos es el mayor.

Contexto del ejercicio

En este ejercicio el programa solicita tres números al usuario.

Posteriormente, mediante estructuras condicionales y operadores lógicos, compara los valores ingresados para identificar cuál es el mayor.

Las comparaciones utilizadas son:

$n1 > n2 \wedge n1 > n3$

$n2 > n1 \wedge n2 > n3$

Si ninguna de las anteriores se cumple, entonces el mayor será $n3$.

1. Seudocódigo para PSeInt

Antes de programar en C, conviene escribir la solución en PSeInt. Aquí se observa la lógica con palabras cercanas al lenguaje natural.

Proceso MayorTresNumeros

Definir $n1$, $n2$, $n3$ Como Real

Escribir "Ingrese el primer numero: "
Leer $n1$

Escribir "Ingrese el segundo numero: "
Leer $n2$

Escribir "Ingrese el tercer numero: "
Leer $n3$

Si $n1 > n2$ Y $n1 > n3$ Entonces

Escribir "El mayor es $n1$ "

SiNo

Si $n2 > n1$ Y $n2 > n3$ Entonces

Escribir "El mayor es n2"

SiNo

Escribir "El mayor es n3"

FinSi

FinSi

FinProceso

Tip amigable: El programa compara los números uno por uno: primero verifica si $n1$ es mayor que los demás, si no lo es, verifica $n2$, y si ninguna condición se cumple, entonces $n3$ será el mayor.

2. Prueba de escritorio en PSeInt

La prueba de escritorio permite comprobar manualmente qué hace el algoritmo. Para que sea fácil de revisar, se muestra el comportamiento.

N1	N2	N3	Resultado
5	3	1	N1
2	8	4	N2
1	3	9	N3

Salida esperada:

```
Ingrese el primer número: 5
Ingrese el segundo número: 3
Ingrese el tercer número: 1
El mayor es n1
```

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir variables reales	Float n1, n2, n3;	Los números reales se declaran con float.
Escribir	Printf();	Printf muestra mensajes y resultados.
Leer	Scanf();	Scanf permite ingresar datos
Si ... Entonces	If (..)	If evalúa condiciones

Sino	Else	Else se ejecuta cuando la condición es falsa.
Y	X&&	En C, AND se escribe con doble ampersand.
>	>	El operador mayor que se mantiene igual.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float n1, n2, n3;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);

    printf("Ingrese el tercer numero: ");
    scanf("%f", &n3);

    if(n1 > n2 && n1 > n3)
    {
        printf("El mayor es n1");
    }
    else
    {
        if(n2 > n1 && n2 > n3)
        {
            printf("El mayor es n2");
        }
        else
        {
            printf("El mayor es n3");
        }
    }

    return 0;
}
```

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.
5. Ingresar diferentes combinaciones de números.
6. Comparar los resultados con la prueba de escritorio.

Errores comunes que debes evitar:

- Confundir = con >.
- Usar Y en lugar de %% en C.
- Declarar números reales como int.

- No cerrar correctamente las llaves {}.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Esta rúbrica permite valorar el desarrollo completo del ejercicio, desde la comprensión del problema hasta la ejecución en Code::Blocks.

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica correctamente el mayor de tres números.	Comprende parcialmente las condiciones.	Confunde las condiciones.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente estructuras condicionales y operadores lógicos.	Presenta pequeños errores de sintaxis.	El algoritmo está incompleto.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba correctamente los resultados.	Presenta una prueba parcial.	No evidencia seguimiento lógico.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila y ejecuta correctamente.	Tiene errores menores corregibles.	El código no compila o falla.	5 pts
Presentación y orden	Trabajo limpio y organizado.	Comprensible con pequeños detalles.	Trabajo desordenado.	3 pts

Total: 20 puntos. Para una buena calificación, lo más importante es que exista coherencia entre pseudocódigo, prueba de escritorio, código en C y salida final.

Lista rápida de verificación antes de entregar

- El programa solicita tres números.
- Los datos se almacenan correctamente.
- Se usan estructuras condicionales correctamente.
- Se usan operadores lógicos correctamente.
- El programa identifica el mayor correctamente.
- El código compila sin errores.